



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN CAMPAÑA DE OTOÑO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO INMOBILIARIO "ALTOS DE GUACAMAYO III"



Estudio Flora y Vegetación

Proyecto Inmobiliario, Altos de Guacamayo III

Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Mayo, 2023.

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Brayan Cerda

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo Terreno, Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General.....	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	ALCANCES METODOLÓGICOS.....	5
3.1	Ubicación de Proyecto	5
3.2	Revisión bibliográfica	6
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (otoño).....	7
4.1	Área de influencia	7
4.2	Fotointerpretación Preliminar	7
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo.....	8
4.4	Relevamiento de vegetación	9
4.5	Identificación de especies.....	10
4.6	Abundancia relativa.....	11
4.7	Categoría de Conservación	11
4.8	Caracterización de la vegetación terrestre.....	11
4.9	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.	13
4.10	Singularidades.....	15
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (OTOÑO).....	16
5.1	Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI 16	
5.2	Riqueza y composición florística.....	18
5.3	Tipo biológico.....	18
5.4	Grado de antropización	19
5.5	Especies en categoría de conservación	20
5.6	Abundancia.....	21
5.7	Descripción parcelas de vegetación	23
5.8	Análisis singularidad de las comunidades.....	36
5.9	Medidas de control	37
5.10	Lineamientos PAS 148.....	37
5.11	Análisis de cambio climático	37
6	CONCLUSIONES	42
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto.....	6
Figura 2. Ubicación parcelas de muestreo para el levantamiento de información de flora.....	10
Figura 3. Usos de suelo y UHV para el Área de Influencia.....	17
Figura 4. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI.....	18
Figura 5. Gráfico tipo biológico de flora para el AI.....	19
Figura 6. Gráfico origen geográfico de flora para el AI.....	19
Figura 7. Puntos de descarga en el humedal asociados a las parcelas 8 y 10.....	24
Figura 8. Parcela 1 (Bosque de conservación y protección de <i>Maytenus boaria</i>).....	25
Figura 9. <i>Lapageria rosea</i> fotografiada en Parcela 2.....	26
Figura 10. <i>Nothofagus obliqua</i> , especie dominante en la parcela 3.....	27
Figura 11. Parcela 4 (Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>).....	29
Figura 12. Parcela 5 Dominada en casi su totalidad por <i>Genista monspessulana</i>	30
Figura 13. Parcela 6 (Bosque de conservación y protección de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Ulex europaeus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>).....	31
Figura 14. Parcela 7 (Bosque de conservación y protección de <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> y <i>Luma apiculata</i>).....	32
Figura 15. Parcela 8 (Pradera húmeda de <i>Juncus procerus</i> , <i>Eleocharis macrostachya</i> y <i>Cyperus eragrostis</i>).....	33
Figura 16. Parcela 9 Zona pantanosa dominada por <i>Blechnum hastatum</i>	34
Figura 17. Parcela 10 Totoral dominado por <i>Typha angustifolia</i>	35
Figura 18. Parcela 11 Quilanto dominado por <i>Chusquea quila</i>	36
Figura 19. Pérdida de flora por cambios en la temperatura.....	39
Figura 20. Pérdida de flora por cambios de precipitación.....	40
Figura 21. Mapas de distribución de <i>Blechnum chilense</i> para periodo histórico y futuro.....	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Usos de suelo.....	7
Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora.....	8
Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora.....	9
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	11
Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento.....	12
Tabla 6. Categorías de cobertura.....	12
Tabla 7. Criterios de cobertura.....	13
Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI.....	16
Tabla 9. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT.....	16
Tabla 10. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación.....	20
Tabla 11. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas.....	21
Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 1.....	25
Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 2.....	26
Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 3.....	27
Tabla 15. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 4.....	28
Tabla 16. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 5.....	30
Tabla 17. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6.....	31
Tabla 18. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 7.....	32
Tabla 19. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático.....	38

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015), y la guía de evaluación ambiental (SEA, 2020). El proyecto tiene por objetivo otorgar solución habitacional a 575 familias de la comuna de Valdivia, en una superficie de 6,78 hectáreas junto con su urbanización asociada, así como la construcción de áreas verdes y zonas de equipamiento, acorde a lo estipulado en el Plan Regulador Comunal de Valdivia.

El presente Informe Técnico detalla la primera campaña, realizada en época de otoño, del estudio de Flora y Vegetación elaborado por la consultora SICAM Ingeniería, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies de flora presentes en el área del proyecto y su área de influencia.

En el presente estudio se realizó una prospección e identificación de las especies de flora y vegetación existentes en el lugar donde se emplazará el proyecto, con el fin, además, de proporcionar información respecto al estado de conservación de las especies encontradas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto, mediante la determinación de su abundancia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de control o contingencia en la faena.

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto inmobiliario “Altos de Guacamayo III” se emplazará en la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, específicamente intersección de las calles Amatista

y calle camino Angachilla, ocupando una superficie de 6,78 ha. El lugar se observa altamente intervenido respecto de su biodiversidad y con gran presencia de acumulación de tierras y basuras.

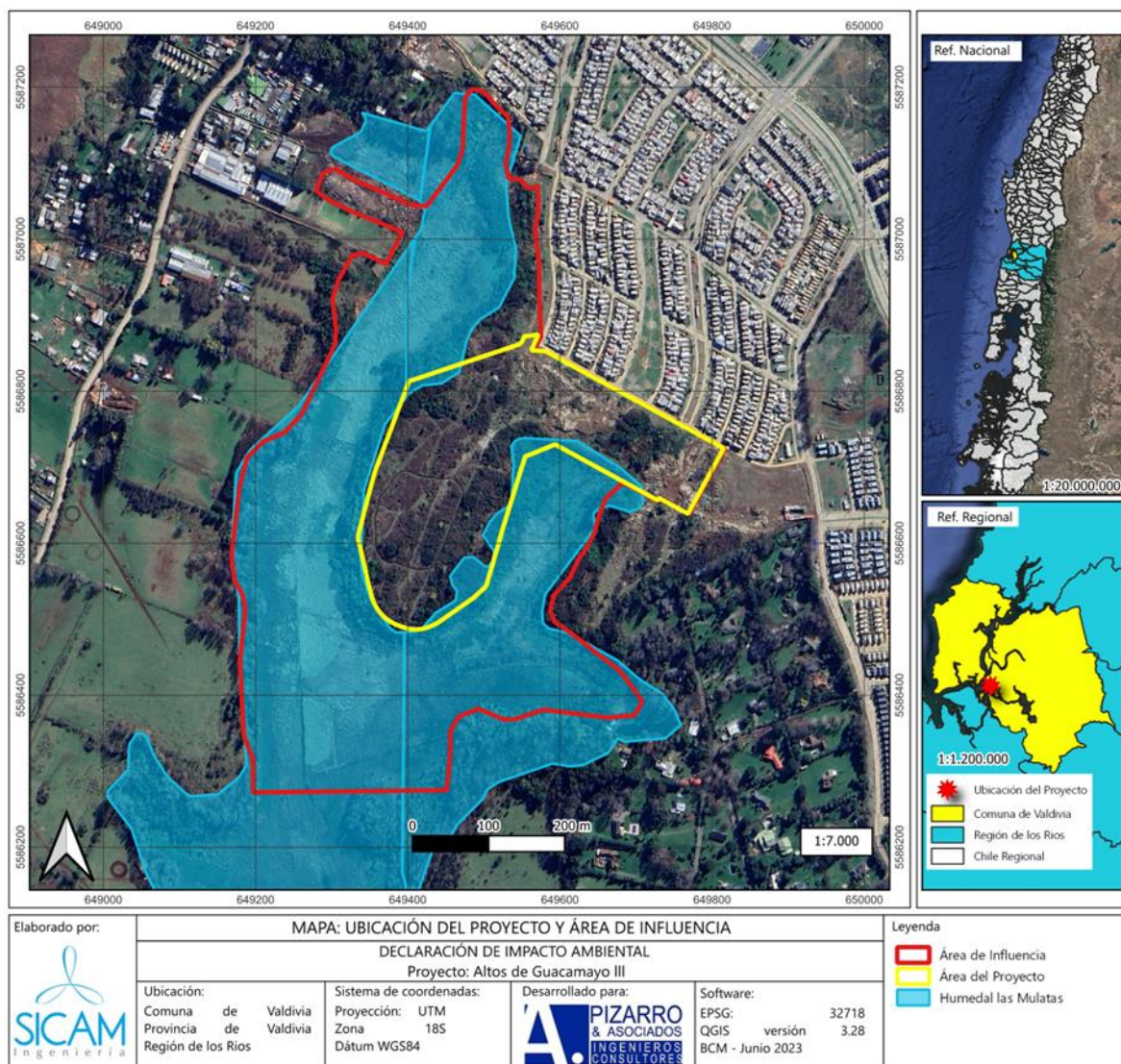


Figura 1. Ubicación del proyecto y área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio, para lo cual se consultó Flora Silvestre de Chile, Zona Central (Hoffman

1998), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), El árbol urbano (Hoffman, 1983) y Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996), entre otros.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (otoño)

4.1 Área de influencia

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. El Área de influencia (AI), corresponde a aquella zona en donde se manifestarán los potenciales impactos, directos e indirectos, del proyecto. De acuerdo a esto, el AI incluye a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos. Para el componente Flora y Vegetación, esta AI consideró una extensión al sur, este y oeste del área del proyecto, donde se ubican los puntos de descargas del "Humedal urbano Las Mulatas" el cual es considerado un ambiente singular de acuerdo a los criterios del artículo 1° Ley N°21.202 sobre humedales urbanos, sumando una superficie total para la prospección en terreno correspondiente a 31,47 ha aproximadamente (ver figura 1).

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del AI, se utilizarán imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados en el AI. La identificación de cada asociación se realizará siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal será descrita preliminarmente, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo

	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
	Afloramiento rocoso
Áreas sin vegetación	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de agua	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF 2011

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del AI, luego de acuerdo al protocolo metodológico de la guía de evaluación ambiental (SEIA, 2015), en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) (ver tabla 7) y se determinaron un total de once (11) parcelas de muestreo representativas de estas UHV, según metodología de Alcaraz 2013 (ver tabla 1).

Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora

Parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Matorral arborescente	200
2	Matorral arborescente	200
3	Bosque nativo	200
4	Matorral	50
5	Matorral	50
6	Matorral arborescente	200
7	Matorral arborescente	200
8	Vegetación acuática y de turberas	4
9	Vegetación acuática y de turberas	4
10	Vegetación acuática y de turberas	4
11	Matorral	50

Fuente: Alcaraz 2013

Las parcelas serán recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementará un tipo de muestreo aleatorio en las zonas más representativas de las UHV, existentes en el AI siempre y cuando sea posible acceder y serán georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM. La ubicación geográfica de las parcelas para flora y vegetación se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
Parcela 1	649514	5586795
Parcela 2	649468	5586837
Parcela 3	649428	5586824
Parcela 4	649431	5586678
Parcela 5	649468	5586613
Parcela 6	649346	5586559
Parcela 7	649446	5586527
Parcela 8	649580	5586625
Parcela 9	649325	5586491
Parcela 10	649248	5586564
Parcela 11	649317	5586612

Fuente: Elaboración propia

4.4 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en once puntos representativos dentro del AI. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas.

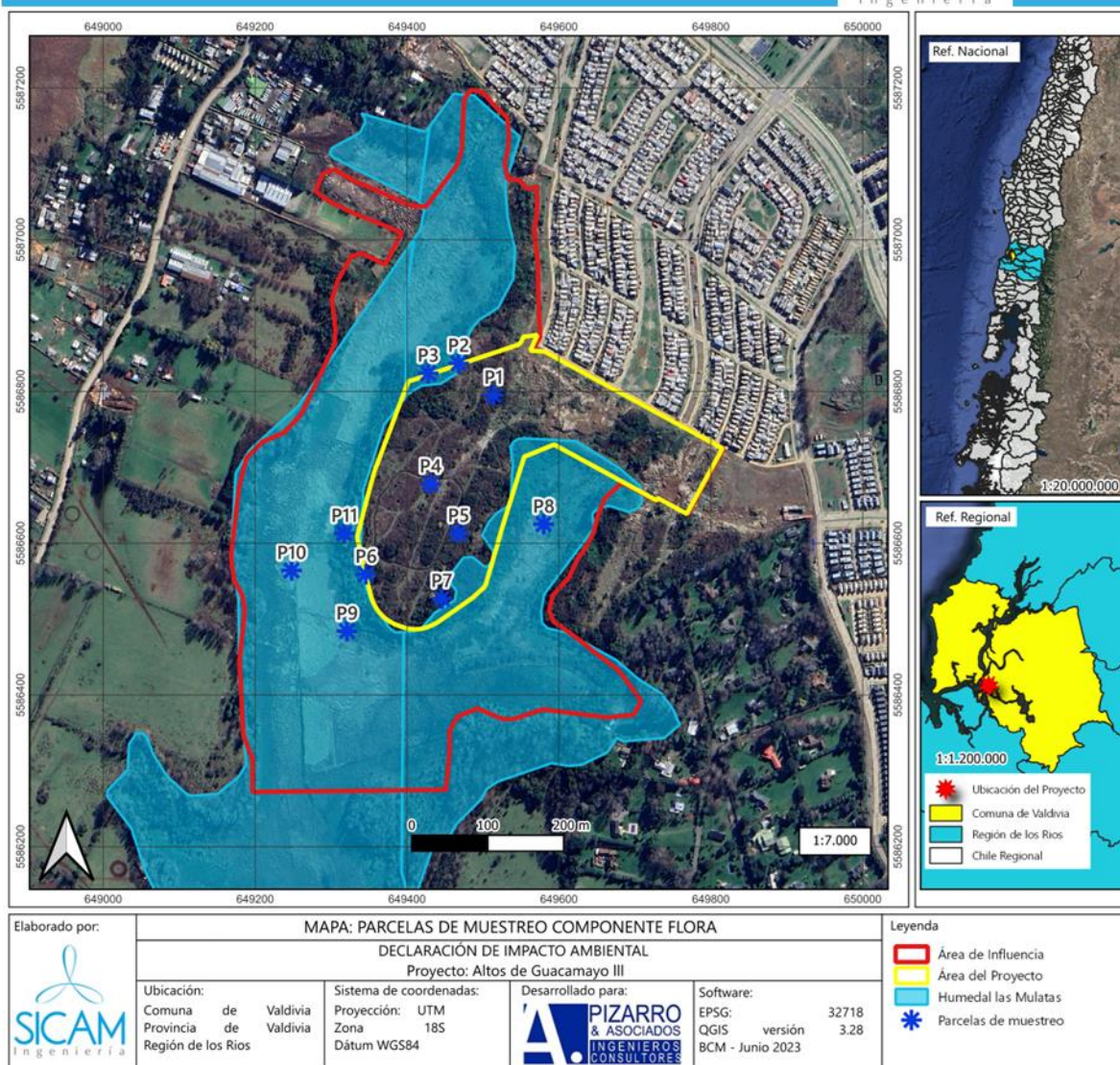


Figura 2. Ubicación parcelas de muestreo para el levantamiento de información de flora.

Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido pedestre a través del área del proyecto. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como se detalló más arriba.

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes:

- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- Endémico (EN): es aquella que evolucionó en un lugar y sólo es posible encontrarla de forma natural en dicho lugar, en este caso solamente territorio nacional.

4.6 Abundancia relativa

Se estimó la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 – 20%
2	21 – 40%
3	41 – 60%
4	61 – 80%
5	81 – 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

4.7 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinará considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres. Por otra parte, se registrarán individuos de especies en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informará la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.8 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal.

Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es el método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del AI, a través de UHV denominadas "Formaciones Vegetacionales". La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizará mediante la descripción de:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del área de influencia del proyecto, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general).

Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Cobertura. La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy abierta	3
25-50	abierta	4
50-75	semidensa	5
75-90	densa	6
90-100	muy densa	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Tabla 7. Criterios de cobertura

Estrato	Porcentaje de cobertura	Categorías de altura
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (> 70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (> 70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (> 70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (< 0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (< 0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (< 0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

4.9 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. Formación xerofítica:** la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de

condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la región I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a 5000 m².
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos

frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.10 Singularidades

Se analizará la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el AI según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020). Para ello se revisarán los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.



5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (OTOÑO)

De acuerdo con la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el AI se inserta dentro de la región del Bosque Laurifolio, subregión del Bosque Laurifolio Valdiviano, Bosque Laurifolio de Valdivia.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el bosque templado lluvioso y la selva valdiviana. El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de los Andes y cuenta con especies como Roble, Raulí, Coigüe, Ciprés, Lenga y Alerce, por nombrar algunas de las más importantes. Aunque su apariencia es muy similar, el bosque valdiviano es menos diverso que los bosques tropicales. Pese a ello, posee un alto valor, debido al endemismo de sus especies.

5.1 Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI

El AI comprende una superficie total de 31,47 hectáreas, en donde se han registrado cuatro (4) categorías de usos de suelo (Tabla 8). Así, la vegetación está representada por formaciones de bosques, matorrales-praderas y humedal. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación. El resumen de los usos de suelo correspondiente a las cuatro (4) UHV definidas, se muestra en la Tabla 9, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el AI y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad de vegetación. La distribución de los usos de suelo y de las UHV definidas se presenta en la Figura 3.

Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI

Uso actual de suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje de participación (%)
Áreas sin vegetación	Camino	0,16	0,5
Bosque	Bosque de conservación y protección	3,47	11
Praderas y matorrales	Matorral-pradera	6,43	20,5
Humedal	Humedal palustre	21,34	67,8
Total		31,47	100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT

UHV	Tipo de uso	Superficie (ha)
Áreas desprovistas de vegetación	Camino	0,16
Bosque de conservación y protección	Matorral arborescente nativo de <i>Maytenus boaria</i>	0,30
	Matorral arborescente nativo de <i>Aristotelia chilensis</i> con <i>Chusquea quila</i>	1,15
	Bosque nativo de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,50

UHV	Tipo de uso	Superficie (ha)
	Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Ulex europaeus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,50
	Matorral arborescente mixto de <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> y <i>Luma apiculata</i>	1,02
Matorral-pradera	Matorral exótico de <i>Rubus ulmifolius</i>	3,36
	Matorral exótico de <i>Genista monspessulana</i>	0,30
	Matorral nativo de <i>Chusquea quila</i>	0,50
	Pradera exótica de asteráceas y poáceas	2,27
Humedales	Pradera húmeda de <i>Juncus procerus</i> , <i>Eleocharis macrostachya</i> y <i>Cyperus eragrostis</i>	1,60
	Comunidad de helecho <i>Blechnum hastatum</i> y <i>Ranunculus repens</i>	1,02
	Total de <i>Typha angustifolia</i>	18,79
Total		31,47

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2021 (Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020)

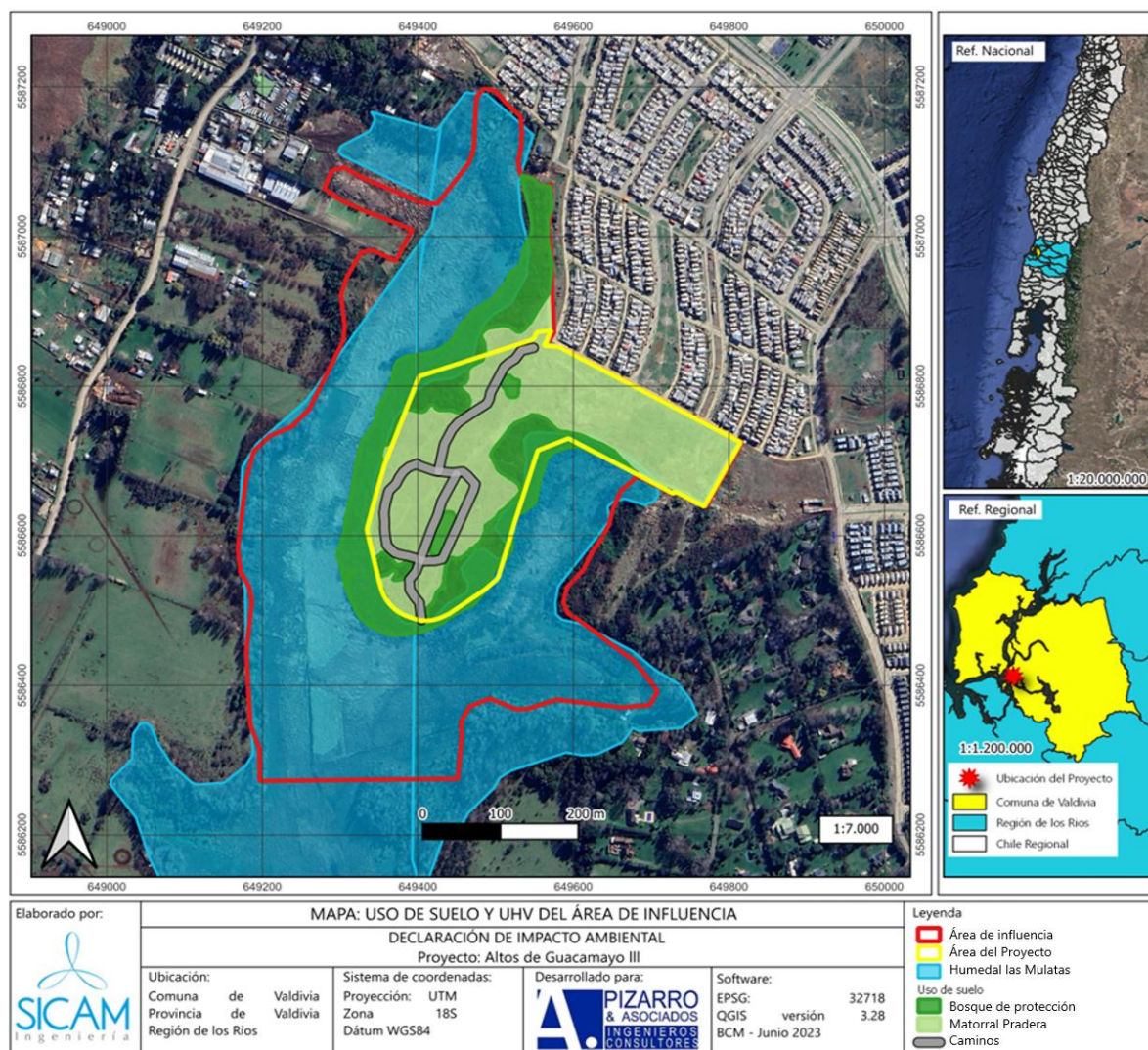


Figura 3. Usos de suelo y UHV para el Área de Influencia

Fuente: Elaboración propia

5.2 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AI, durante la estación de otoño desde el 8 al 11 de mayo del 2023, se identificaron 60 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el AI (Tabla 10). De un total de 35 familias, las con mayor número de individuos fueron; Asteraceae (9), Poaceae (6) y Fabaceae (6).

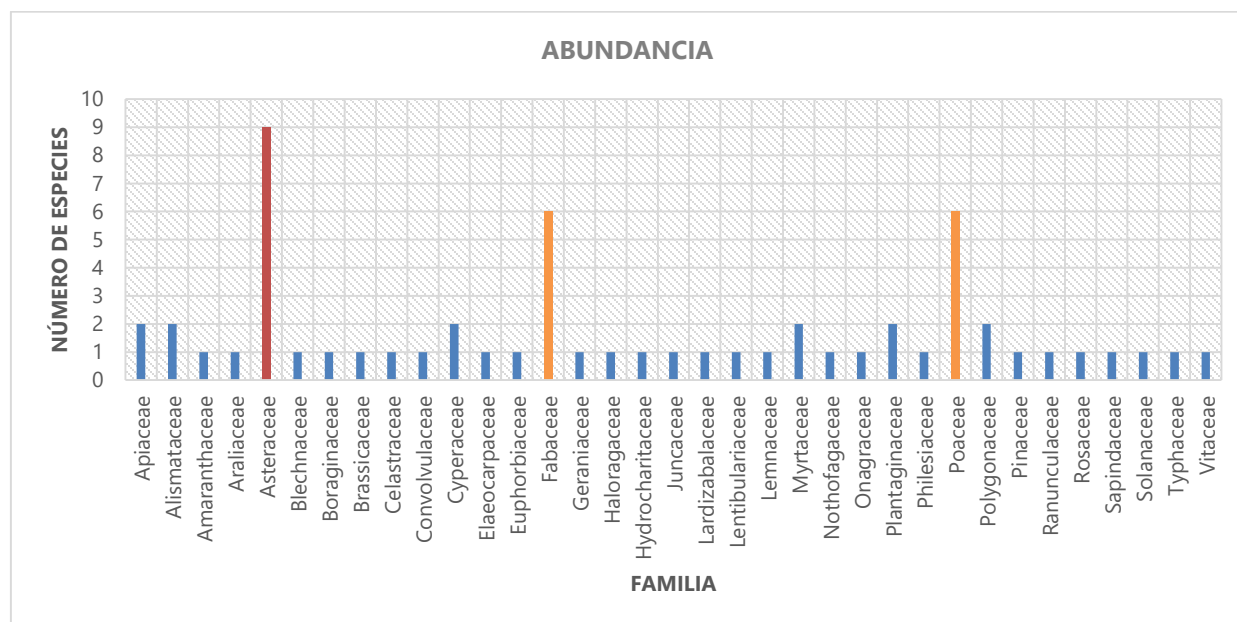


Figura 4. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI
Fuente: Elaboración propia

5.3 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el AI: 9 especies corresponden a árboles; 6 a arbustos; 6 a trepadoras; 1 a helecho y 38 especies corresponden al tipo de vida herbáceo. En la Tabla 10 se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el AI.

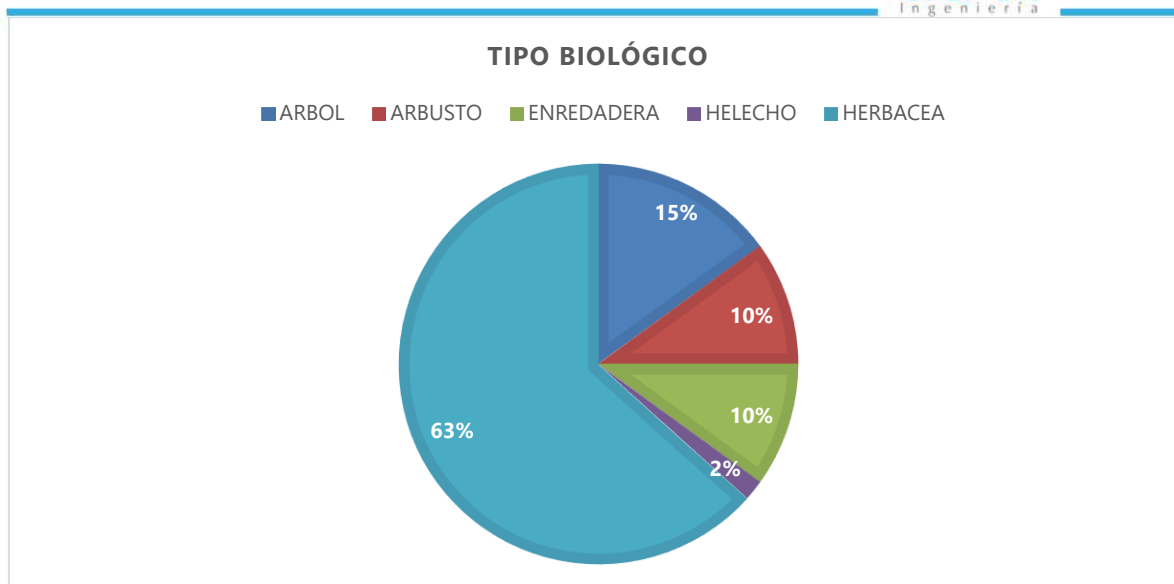


Figura 5. Gráfico tipo biológico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.4 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el AI se encuentra clasificada como Altamente Intervenido. De las 60 especies identificadas en el AI, 14 especies son nativas, 6 son endémicas y 40 especies corresponden a especies exóticas, lo que corresponde al 67%. Esta cifra se encuentra relacionada con el alto nivel de perturbación del sector.

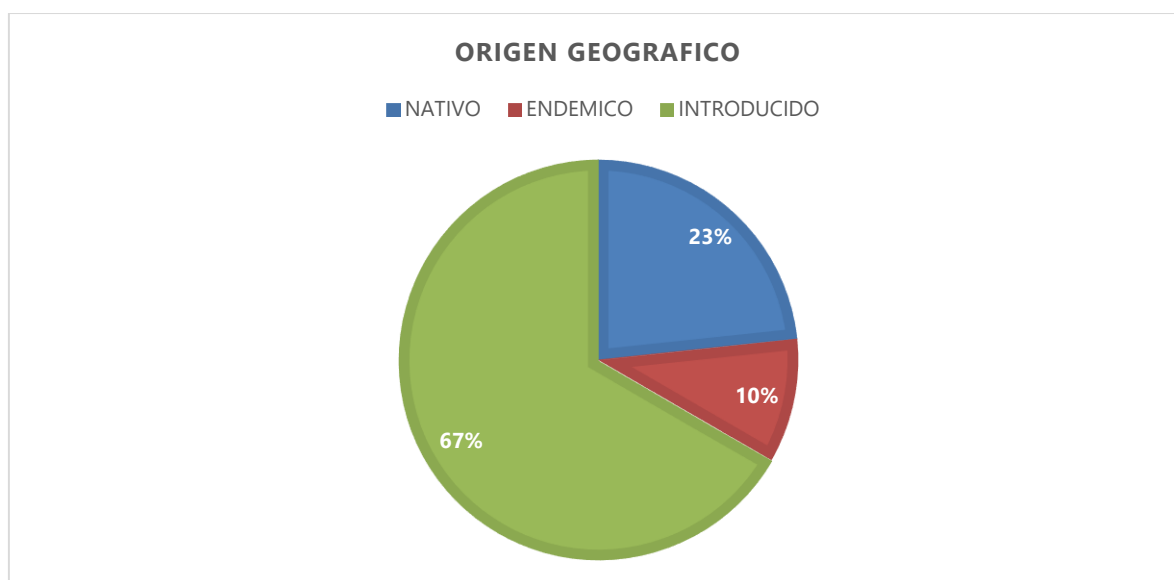


Figura 6. Gráfico origen geográfico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el AI se registra una especie *Blechnum cordatum* en categoría “Preocupación menor” (LC) según el DS N° 19/2012 MMA. Por otro lado, se registran especies arbóreas que no poseen categoría de conservación.

Tabla 10. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	H	I	N.C
	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Malacote	H	I	N.C
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	H	I	N.C
	<i>Sagittaria montevidensis</i>	Flecha de agua	H	N	N.C
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Bledo	H	I	N.C
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra común	TR	I	N.C
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillón	H	I	N.C.
	<i>Baccharis obovata</i>	Chilca	LB	EN	N.C.
	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	LB	EN	N.C.
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	H	I	N.C.
	<i>Hieracium pilosella</i>	Vellosilla	H	I	N.C.
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	H	I	N.C.
	<i>Senecio fistulosus</i>	Hualtata	H	EN	N.C.
	<i>Solidago chilensis</i>	Fulel	H	N	N.C.
	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	H	I	N.C.
	<i>Senecio jacobinae</i>	Chilca	H	I	N.C.
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	HE	N	LC
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>	Borrajá	H	I	N.C.
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Jaramago	H	I	N.C.
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	LA	N	N.C.
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela	TR	I	N.C.
	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	H	N	N.C.
Cyperaceae	<i>Scirpus californicus</i>	Totora	H	N	N.C.
	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	LA	N	N.C.
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	LA	N	N.C.
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechetresma	H	I	N.C.
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	LA	I	N.C.
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamillo	LB	I	N.C.
	<i>Lotus uliginosus</i>	Alfalfa chilota	H	I	N.C.
	<i>Lupinus arboreus</i>	Lupino	LB	I	N.C.
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	H	I	N.C.
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	LB	I	N.C.
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja de pastor	H	I	N.C.
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Pinito de agua	H	N	N.C.
Hydrocharitaceae	<i>Limnobia laevigata</i>	Hierba guatona	H	N	N.C.
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	H	N	N.C.
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliata</i>	Pilpilvoqui	TR	EN	N.C.
Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i>	Bolsita de agua	H	N	N.C.
Lemnaceae	<i>Lemna gibba</i>	Lenteja de agua	H	I	N.C.
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	LA	I	N.C.

	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	LA	N	N.C.
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	LA	N	N.C.
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Clavito de agua	H	N	N.C.
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	H	I	N.C.
	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	H	I	N.C.
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	TR	EN	N.C.
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	H	I	N.C.
	<i>Chusquea quila</i>	Quila	H	EN	N.C.
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto terciopelo	H	I	N.C.
	<i>Lolium multiflorum</i>	Pasto	H	I	N.C.
	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	H	I	N.C.
	<i>Poa annua</i>	Pasto piojillo	H	I	N.C.
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	H	I	N.C.
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	TR	N	N.C.
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	LA	I	N.C.
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	H	I	N.C.
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	LB	I	N.C.
	<i>Malus sylvestris</i>	Manzano	LA	I	N.C.
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Arce	LA	I	N.C.
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Natre	H	N	N.C.
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	H	I	N.C.
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	TR	N	N.C.

Fuente: elaboración propia

5.6 Abundancia

Como se explicó en la metodología, se estimó la abundancia considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 11. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies registradas

Familia	Nombre científico	Parcelas										
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>				+							
	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>								+	2		
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>								+	r		
	<i>Sagittaria montevidensis</i>								r	r		
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>				r							
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>							1				
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>				1		r					
	<i>Baccharis obovata</i>				1							
	<i>Baccharis racemosa</i>				1							
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	r			1		r					
	<i>Hieracium pilosella</i>	r			r		r					
	<i>Hypochaeris radicata</i>	1			1	+	r	r	r			
	<i>Senecio fistulosus</i>	r			r		r					
	<i>Solidago chilensis</i>	r							r			
	<i>Sonchus asper</i>						r					
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>								1	3		
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>				1		r					

Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	r			2	r	+	r	r			
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	5					3	+				
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>				3							
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>				+				2	r		
	<i>Scirpus californicus</i>								r	1	r	
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>		4	1	1		1	4				p
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	r			r							
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>				p				p			
	<i>Genista monspessulana</i>				1	5						
	<i>Lotus uliginosus</i>				+							
	<i>Lupinus arboreus</i>				+							
	<i>Trifolium repens</i>				1							
	<i>Ulex europaeus</i>	r			1		2					
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>				r							
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i>								r			
Hydrocharitaceae	<i>Limnobium laevigatum</i>								r			
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>								2	r		
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliata</i>		+	2			r	1				
Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i>								r			
Lemnaceae	<i>Lemna gibba</i>								+			
Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>			p								p
	<i>Luma apiculata</i>			1			1	r				
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>		+	4								
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>											
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>											
	<i>Plantago lanceolata</i>											
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>		r				r					r
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	1			3	+	+		r	r		
	<i>Chusquea quila</i>		2									5
	<i>Holcus lanatus</i>	r			1							
	<i>Lolium multiflorum</i>				+							
	<i>Phragmites australis</i>								2			
	<i>Poa annua</i>	1			2	+	+					
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>											
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>				+	+						
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>											
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>								2	1		
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	+	r	1	2	1	1	2				
	<i>Malus sylvestris</i>	r			1							
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>					p	1					
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>							1				
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>										5	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	+	+	1				1				

Fuente: elaboración propia

Del análisis de la tabla 11 se desprende que: dentro del estrato herbáceo las especies más frecuentes corresponden a; *Hypochaeris radicata* (hierba del chancho), *Agrostis stolonifera* (chépica) y *Sisymbrium officinale* (jaramago), todas con una frecuencia relativa del 54%. Dentro del estrato arbustivo la especie más frecuente corresponde a: *Rubus ulmifolius*

(murra), con una frecuencia relativa del 63%. Dentro del estrato arbóreo, la especie más frecuente corresponde a: *Aristotelia chilensis* (maqui), con una frecuencia relativa del 54%.

Las especies más abundantes por parcela corresponden a; *Typha angustifolia*, *Chusquea quila* y *Genista monspessulana*. La especie más abundante por cobertura dentro del AI corresponde a *Typha angustifolia*.

5.7 Descripción parcelas de vegetación

El área de emplazamiento del proyecto se caracteriza por el alto grado de intervención antrópica, predominando las praderas herbáceas de rápida colonización.

El área del proyecto, en gran parte está ocupada por praderas y matorrales exóticos, sin embargo, el límite predial se encuentra inserto en medio de un bosque de conservación y protección correspondiente a una regeneración del "Bosque Laurifolio Valdiviano" con baja intervención, conformado por una pequeña área de bosque nativo y matorrales arborescentes en su mayoría nativos de hualle, maitén, maqui y arrayán (ver figura 3).

En relación al AI esta se encuentra cubierta casi en su totalidad por la UHV "Humedal" dominada por vegetación hidrófila, en su mayor parte nativa, como; totorales y praderas húmedas de junco y cortadera. Cabe destacar que según la ley N° 20.283 para efectos de delimitación de un humedal, se considerará la presencia y extensión de la vegetación hidrófila (ver figura 3).

Es importante destacar que en el AI se encuentran 4 puntos de descarga asociados a las parcelas 8 y 10 de flora (ver figura 7).



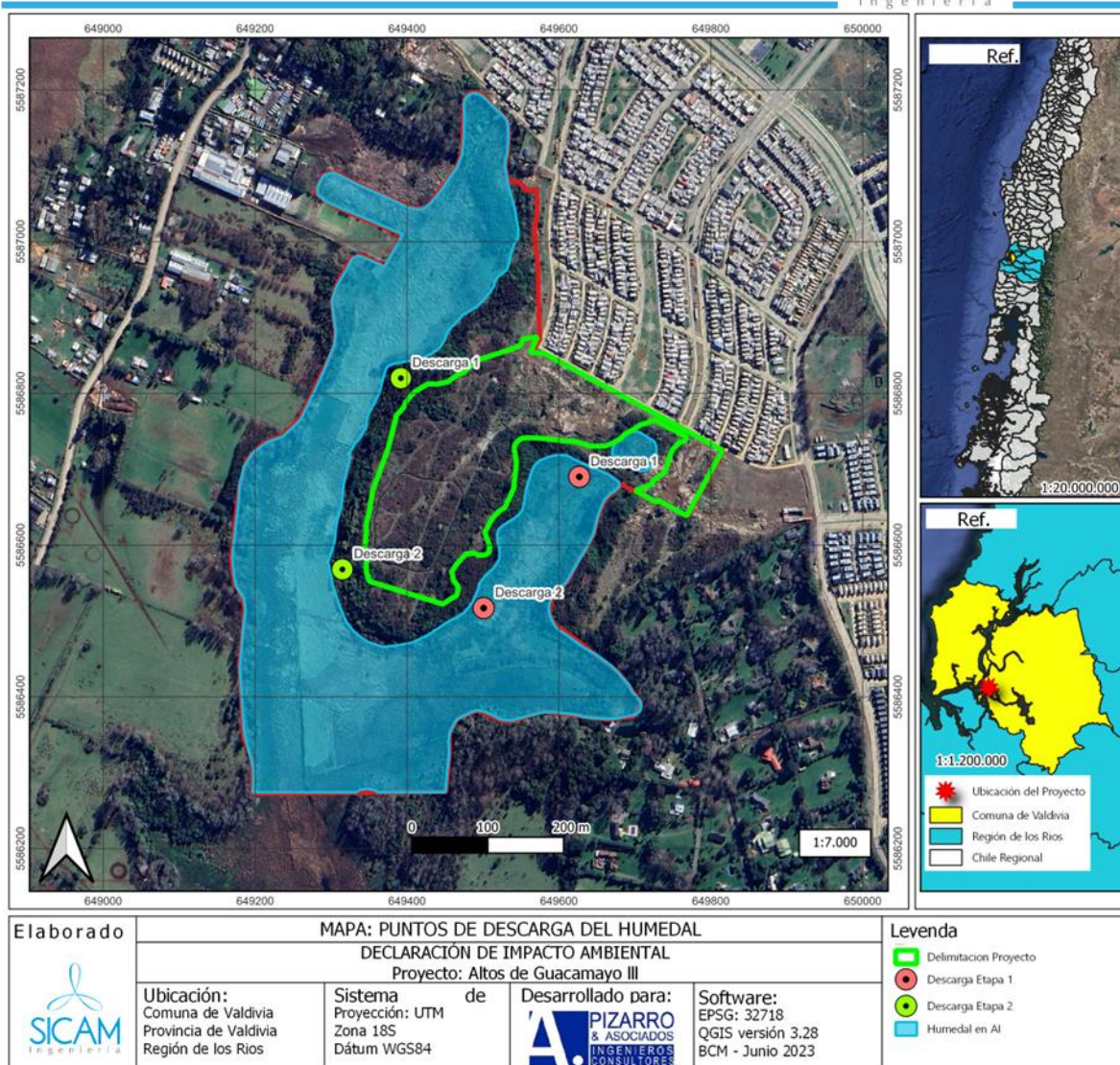


Figura 7. Puntos de descarga en el humedal asociados a las parcelas 8 y 10

Fuente: Elaboración propia

Parcela 1 (Bosque de conservación y protección de *Maytenus boaria*)

Parcela que ocupa pequeños parches dentro del área del proyecto. Esta formación boscosa siempreverde, presenta 0,30 ha equivalentes al 0,9% del AI, formando un mosaico discontinuo, sin pendiente. Esta tipología presentó una cobertura densa (75-90%), con un estrato arbóreo nativo dominado por *Maytenus boaria*, acompañado con una menor cobertura de del arbusto exótico *Rubus ulmifolius*.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 12. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 1

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)
<i>Maytenus boaria</i>	90	Densa	6	4,4	<7	12.500
<i>Malus sylvestris</i>	1	Muy escasa	1	4	<7	5
<i>Rubus ulmifolius</i>	5	Escasa	2	1	-	-

Fuente: Elaboración propia



Figura 8. Parcela 1 (Bosque de conservación y protección de *Maytenus boaria*)

Fuente: Elaboración propia

Parcela 2 (Bosque de conservación y protección de *Aristotelia chilensis* con *Chusquea quila*)

Esta formación boscosa siempreverde, presenta 1,15 ha equivalentes al 3,7% del AI, formando parches discontinuos, con una pendiente de (0-10%). Esta tipología presentó una cobertura semidensa (50-75%), con un estrato arbóreo dominado por *Aristotelia chilensis*, acompañado con una menor cobertura de matorral de *Chusquea quila*. Se observa abundancia de las trepadoras nativas *Boquila trifoliata*, *Lapageria rosea* y *Cissus striata*.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 13. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 2

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)
<i>Aristotelia chilensis</i>	65	Semidensa	5	4	.>7	8.000
<i>Nothofagus obliqua</i>	5	Escasa	2	5	.>7	750
<i>Chusquea quila</i>	25	Abierta	4	2	-	-

Fuente: Elaboración propia

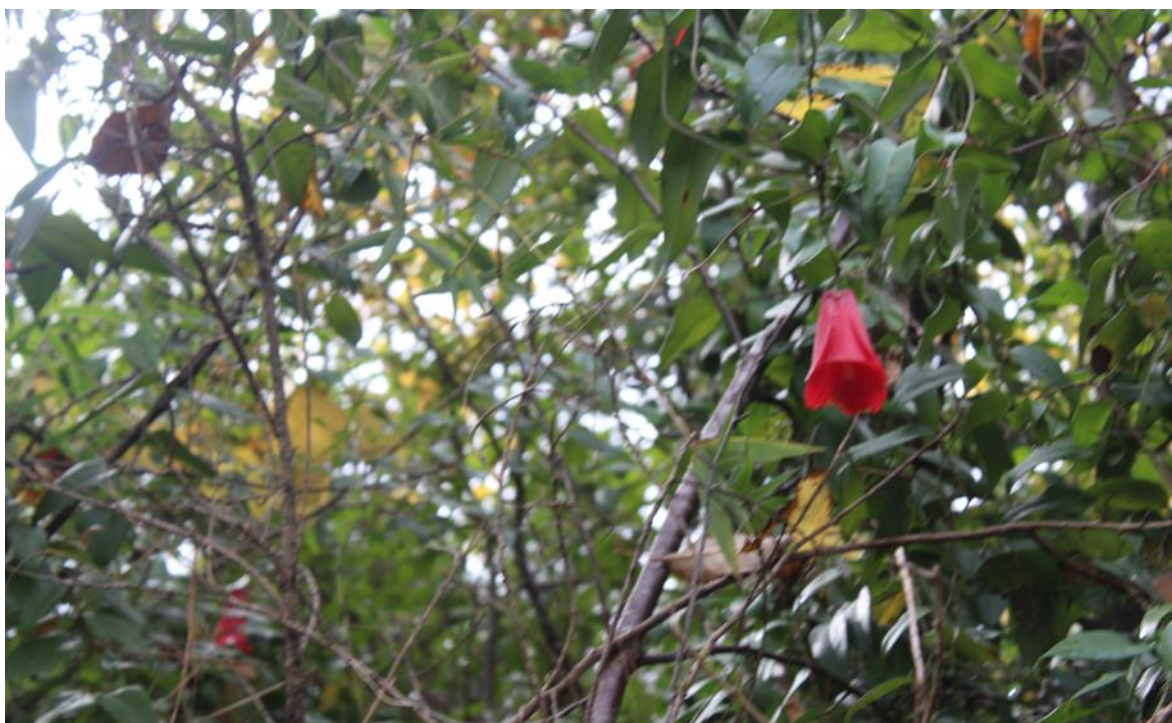


Figura 9. *Lapageria rosea* fotografiada en Parcela 2

Fuente: Elaboración propia.

Parcela 3 (Bosque de conservación y protección de *Nothofagus obliqua*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Bosque de conservación y protección" y presenta 0,50 ha equivalentes al 1,6% del AI, formando un mosaico continuo, con una pendiente de (0-5%). Esta tipología presentó una cobertura densa (80%), con un estrato arbóreo dominado por el árbol nativo *Nothofagus obliqua*, acompañado con una menor cobertura de regeneración de las también especies nativas *Luma apiculata* y *Aristotelia chilensis*. Se observan las trepadoras nativas *Boquila trifoliata* y *Cissus striata*.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 3

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)
<i>Nothofagus obliqua</i>	80	Densa	6	8	9,8	10.000
<i>Luma apiculata</i>	20	Muy abierta	3	4,5	<7	2.500
<i>Aristotelia chilensis</i>	10	Escasa	2	12	<7	1.000
<i>Rubus ulmifolius</i>	20	Muy abierta	3	12	-	-

Fuente: Elaboración propia



Figura 10. *Nothofagus obliqua*, especie dominante en la parcela 3

Fuente: Elaboración propia

Parcela 4 (Matorral exótico de *Rubus ulmifolius*)

Matorral en su mayoría exótico, presenta 3,36 ha equivalentes al 11,5% del AI, formando un mosaico continuo, con una pendiente de 0-10%. Esta tipología presentó una cobertura abierta (40%), dominado por *Rubus ulmifolius*, acompañado de arbustos de *Genista monspessulana* y *Ulex europaeus*. Dentro de los ejemplares arbustivos endémicos se observó *Baccharis obovata* y *Baccharis racemosa* y las especies nativas en forma de arbusto *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Además, se observó con mucha frecuencia la trepadora exótica *Calystegia sepium*.

En el estrato herbáceo destacan; *Agrostis stolonifera*, *Holcus lanatus*, *Trifolium repens*, *Sisymbrium officinale*, *Hypochaeris radicata*, entre otras, especies exóticas de rápida colonización de ambientes degradados

Esta parcela presenta un dosel semiabierto y de baja altura.

Tabla 15. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 4

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)
<i>Rubus ulmifolius</i>	40	Semidensa	6	1	-	-
<i>Genista monspessulana</i>	10	Escasa	3	1,5	-	-
<i>Ulex europaeus</i>	10	Escasa	3	1	-	-
<i>Aristotelia chiliensis</i>	10	Escasa	3	2,5	-	500
<i>Baccharis racemosa</i>	6	Escasa	3	1	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	2	Muy escasa	1	1	-	-
<i>Malus sylvestris</i>	2	Muy escasa	1	4	<7	40
<i>Baccharis obovata</i>	2	Muy escasa	1	1	-	-

Fuente: Elaboración propia



Figura 11. Parcela 4 (Matorral de *Rubus ulmifolius*)
Fuente: Elaboración propia

Parcela 5 (Matorral exótico de *Genista monspessulana*)

Matorral exótico de *Genista monspessulana*, presenta 0,30 ha equivalentes al 0,95% del AI, formando un pequeño parche, sin pendiente. Esta tipología presentó una cobertura muy densa del 90%. En el estrato herbáceo destaca *Agrostis stolonifera*, ambas especies se caracterizan por la rápida colonización de ambientes degradados.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.





Figura 12. Parcela 5 Dominada en casi su totalidad por *Genista monspessulana*
Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 5

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)
<i>Genista monspessulana</i>	90	Muy densa	7	2	-	-

Fuente: Elaboración propia

Parcela 6 (Bosque de conservación y protección de *Maytenus boaria* con *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*)

Matorral arborescente mixto, presenta 0,50 ha equivalentes al 1,6% del AI, formando un parche, con una pendiente de 0-5%. Esta tipología presentó una cobertura semidensa (50-75%), dominado por regeneración de la especie nativa *Maytenus boaria*, acompañada de los arbustos exóticos *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*. Se observa la trepadora nativa *Muehlenbeckia hastulata*.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 17. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)
<i>Maytenus boaria</i>	60	Semidensa	5	6	<7	7.500
<i>Aristotelia chilensis</i>	10	Escasa	2	4.5	<7	800
<i>Ulex europaeus</i>	40	Abierta	4	1,5	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	20	Muy abierta	3	1	-	-

Fuente: Elaboración propia



Figura 13. Parcela 6 (Bosque de conservación y protección de *Maytenus boaria* con *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*)

Fuente: Elaboración propia

Parcela 7 (Bosque de conservación y protección de *Aristotelia chilensis*, *Acer pseudoplatanus* y *Luma apiculata*)

Matorral arborescente mixto, presenta 1,02 ha equivalentes al 3,2% del AI, formando un parche, con una pendiente de 0-5%. Esta tipología presentó una cobertura semidensa (80%), dominado por *Aristotelia chilensis*, acompañado de algunos ejemplares arbóreos de *Luma apiculata*, *Maytenus boaria* y la exótica *Acer pseudoplatanus* y ejemplares arbustivos de *Solanum crispum* y *Rubus ulmifolius*. Se observan las trepadoras nativas *Lapageria rosea*,

Boquila trifoliata, *Cissus striata* y la trepadora exótica *Hedera hélix*. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Tabla 18. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 7

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)
<i>Aristotelia chilensis</i>	70	Semidensa	5	4	<7	3.200
<i>Luma apiculata</i>	10	Muy abierta	3	4	<7	500
<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	Muy abierta	3	4	<7	500
<i>Maytenus boaria</i>	5	Muy escasa	1	4	<7	500
<i>Rubus ulmifolius</i>	40	Abierta	4	2	-	-
<i>Solanum crispum</i>	20	Muy abierta	3	1	-	-

Fuente: Elaboración propia



Figura 14. Parcela 7 (Bosque de conservación y protección de *Aristotelia chilensis*, *Acer pseudoplatanus* y *Luma apiculata*)

Fuente: Elaboración propia

Parcela 8 (Pradera húmeda de *Juncus procerus*, *Eleocharis macrostachya* y *Cyperus eragrostis*)

Parcela que forma parte del humedal Las Mulatas (zona descarga 1 y 2, sentido este del proyecto), ocupando 1,60 ha, correspondiente al 5,1 % del AI, esta parte del humedal corresponde a praderas húmedas herbáceas emergentes, encontrándose pequeñas pozas de vegetación natante, sumergida y flotante. Dentro del estrato arbóreo se observan ejemplares aislados de *Luma apiculata*.

- La vegetación emergente dominante corresponde a las hierbas de pantano; *Juncus procerus*, *Cyperus eragrostis* y el helecho en categoría de conservación *Blechnum cordatum* y las hierbas exóticas; *Phragmites australis* y *Ranunculus repens*.
- La vegetación natante dominante corresponde a la hierba nativa *Hydrocotyle ranunculoides*.
- Dentro de las especies sumergidas destaca *Myriophyllum aquaticum*.
- Dentro de las plantas libre flotantes se observó; *Lemna minúscula*, *Limnobium loevigatum* y *Utricularia gibba*, todas nativas.

Esta parcela presenta un dosel semiabierto y de baja altura.



Figura 15. Parcela 8 (Pradera húmeda de *Juncus procerus*, *Eleocharis macrostachya* y *Cyperus eragrostis*)

Fuente: Elaboración propia

Parcela 9 (Comunidad de helecho *Blechnum hastatum* y *Ranunculus repens*)

Parcela que forma parte del humedal Las Mulatas (sentido sur del proyecto), ocupando 1,02 ha, correspondiente al 3,2 % del AI, corresponde a un sector pantanoso dominado por el

helecho nativo *Blechnum chilense*, también se observan hierbas típicas de pantano como; *Ranunculus repens*, *Scirpus californicus* y pequeños charcos de vegetación natante dominada por *Hydrocotyle ranunculoides*.

Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.



Figura 16. Parcela 9 Zona pantanosa dominada por *Blechnum hastatum*

Fuente: Elaboración propia

Parcela 10 (Totoral de *Typha angustifolia*)

Parcela que forma parte del humedal Las Mulatas (zona descarga 2 sentido oeste del proyecto), ocupando 18,79 ha, correspondiente al 60 % del AI, corresponde a un totoral dominado casi en su totalidad por la especie exótica *Typha angustifolia* (vatro), esta tipología presentó una cobertura muy densa de 90%.

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de altura media.



Figura 17. Parcela 10 Totoral dominado por *Typha angustifolia*
Fuente: Elaboración propia

Parcela 11 (Matorral nativo de *Chusquea quila*)

Parcela que se ubica entre el límite del humedal Las Mulatas y el límite del área del proyecto, ocupando 0,50 ha, correspondiente al 1,6 % del AI, corresponde a un quilanto dominado casi en su totalidad por la especie nativa *Chusquea quila*, esta tipología presentó una cobertura muy densa de 95%.

En ciertos sectores donde el bosque original se ha talado, *Chusquea quila* forma matorrales monoespecíficos, muy espesos y casi impenetrables

Esta parcela presenta un dosel cerrado y de altura media.



Figura 18. Parcela 11 Quilanto dominado por *Chusquea quila*
Fuente: Elaboración propia

5.8 Análisis singularidad de las comunidades

De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014, se presentaron las siguientes singularidades relevantes en el AI.

- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad colindante con humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies endémicas.

5.9 Medidas de control

De acuerdo a este análisis, dentro de las medidas de control, se recomendaría:

- Realizar un plan de manejo, de manera de preservar el bosque de conservación y protección del área del proyecto.
- Previo a la fase de construcción colocar barreras de protección que bloqueen la entrada de personas y o animales exóticos al sector del humedal Las Mulatas que forma parte del AI.
- De acuerdo al Artículo 12 del Reglamento de suelos, aguas y humedales de la ley N° 20.283 "La corta de bosques nativos aledaños a humedales declarados sitios Prioritarios de Conservación por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, o sitios Ramsar, deberá dejar una faja de 10 metros de ancho, medidos en proyección horizontal a partir de los límites establecidos por la citada Comisión, en la cual se podrá intervenir dejando una cobertura arbórea de a lo menos un 50%".

5.10 Lineamientos PAS 148

El objeto de protección ambiental es el bosque nativo ubicado en cualquier tipo de terreno de conformidad a lo establecido en los artículos 1°, 2° numeral 18, 5° y 21 de la Ley N° 20.283.

El requisito de otorgamiento del permiso para la corta, o explotación de bosque nativo consiste en que se asegure la reforestación de una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada con especies del mismo tipo forestal. En este caso en particular está referido a 3,47 hectáreas del área del proyecto que forman parte de la UHV "Bosque nativo de conservación y protección" y se encuentra representada por las parcelas de flora 1, 2, 3, 6 y 7).

5.11 Análisis de cambio climático

Los componentes ambientales que configuran objetos de protección en el SEIA se desprenden del art. 11 de la Ley N° 19.300, así como también del Reglamento del SEIA. Muchos de estos componentes ambientales se están viendo afectados por el cambio climático, y en este sentido, se debe considerar el estado y las tendencias de estos, en específico su propensión a riesgos climáticos, de manera de tomar esta información como antecedente para una adecuada predicción y evaluación de impactos a causa de proyectos o actividades.

A continuación, se presentan los posibles riesgos e impactos del Proyecto, asociados al componente flora que podrían agudizarse en vista de las condiciones climáticas más desfavorables (Ver Tabla 19).

Tabla 19. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático

Riesgo (R)	Impacto (I)	Relación con el Proyecto
(R) Inundaciones de zonas urbanas (crecidas de cauces o marejadas).	(I) Pérdida de biodiversidad. (I) Fragmentación de hábitats.	Aplica como riesgo, e impacto, dado que en el AI se encuentran humedales. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el AI.
(R) Exposición a incendios forestales tanto de plantaciones o de bosque nativo	(I) Pérdida de biodiversidad por fragmentación de hábitats. (I) Pérdida bosque nativo de preservación y bosque nativo.	Aplica como riesgo, dado que el área del proyecto se encuentra cercano a bosques susceptibles de incendios. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el área del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA.

En base a la “guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA, 2023”, el componente flora se ve afectado por riesgos climáticos asociados a cambios de precipitación y temperatura. La plataforma “Explorador de Amenazas Climáticas”, desarrollada por el MMA y colaboradores, permite conocer el nivel de amenaza del sitio donde se pretende localizar el proyecto.

Las Figuras 19 y 20 presentan los mapas que describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual y precipitación promedio anual de la comuna donde se pretende emplazar el proyecto.

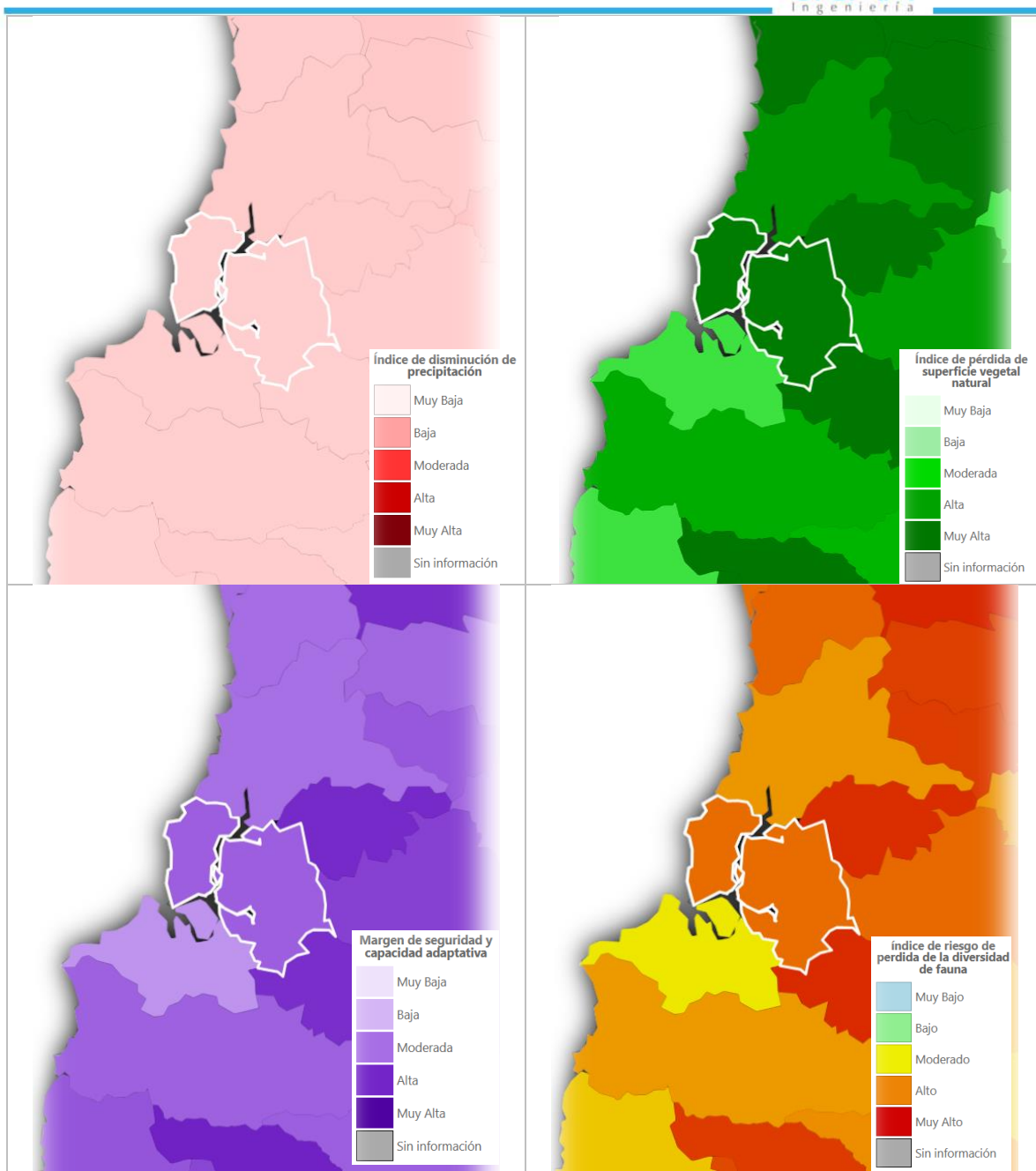


Figura 19. Pérdida de flora por cambios en la temperatura
Fuente: Plataforma ARCLim, 2023

De la figura 18 se desprende que el índice de aumento de temperatura media se encuentra en un nivel "Muy Bajo", el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un nivel "Muy Alto", el de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en nivel "Moderado" y el índice de riesgo sobre la pérdida de la diversidad de flora se encuentra en un nivel "Alto".

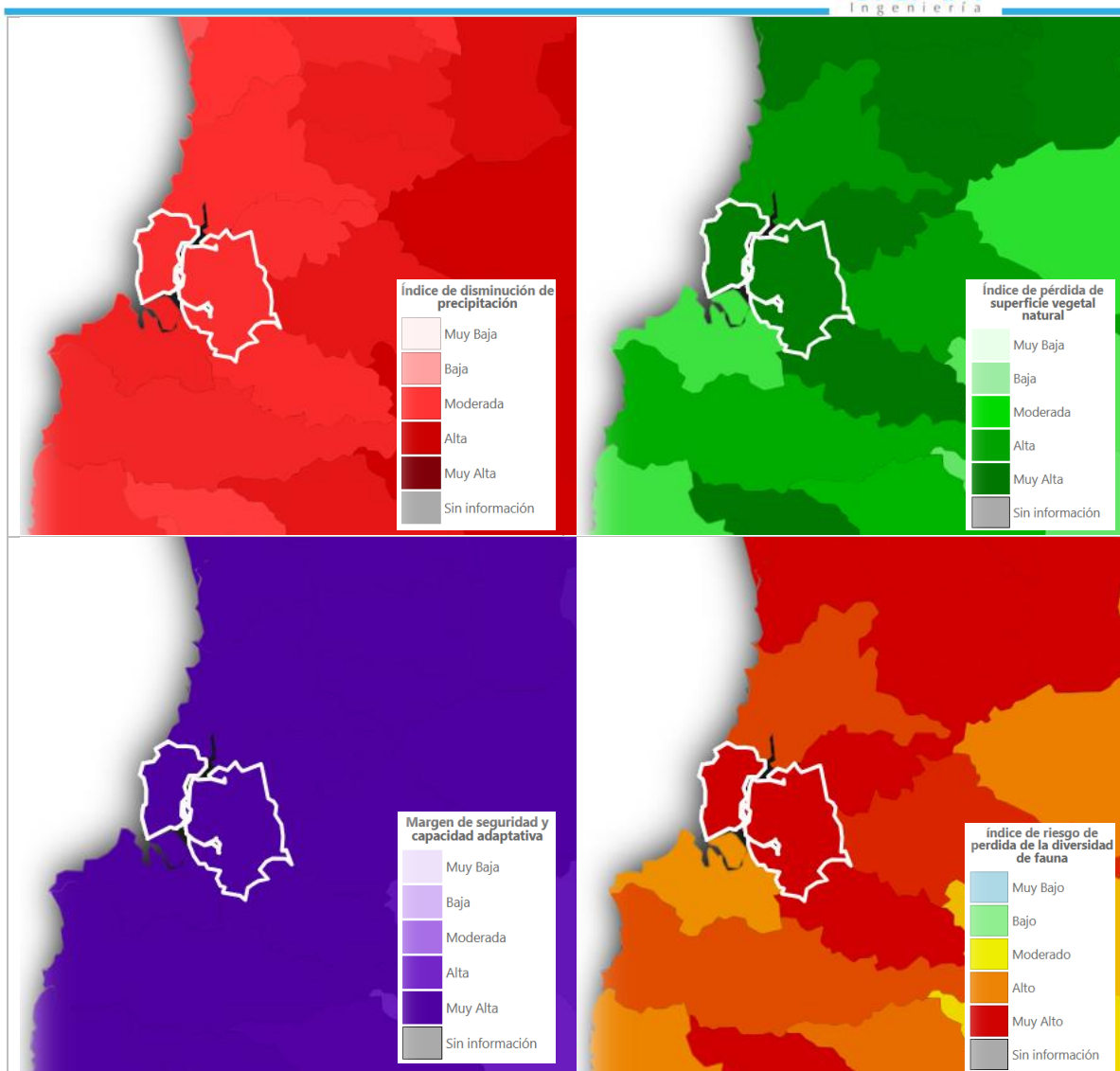


Figura 20. Pérdida de flora por cambios de precipitación
Fuente: Plataforma ARClím, 2023

Por su parte, de la figura 19 se puede observar que el índice de disminución de precipitación se encuentra en un nivel “Moderado” y el índice de riesgo pérdida de la diversidad de flora, índice de pérdida de superficie vegetal y el margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en nivel “Muy Alto”.

Según lo establecido en la “Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, 2023”, al existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, de la herramienta ARClím, verificando la probabilidad para cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación o con singularidad. De acuerdo al análisis de singularidades, se concluye que existen formaciones vegetales relevantes dentro del AI, sin embargo, dentro de las especies identificadas se advierte la presencia de una con categoría de conservación,

correspondiente a *Blechnum chilense*. De esta manera, en la Figura 21 se presenta la distribución histórica y futura de esta especie, en el área de ubicación del proyecto, observándose un leve aumento en la probabilidad de presencia con las condiciones climáticas futuras, indicándose una variación positiva del 7,6%. Con lo anterior se puede concluir que el riesgo de cambio climático para la única especie con categoría de conservación identificada en el área de influencia tiene bajo impacto, dado que no se esperan variaciones significativas en su presencia producto de las condiciones climáticas futuras.

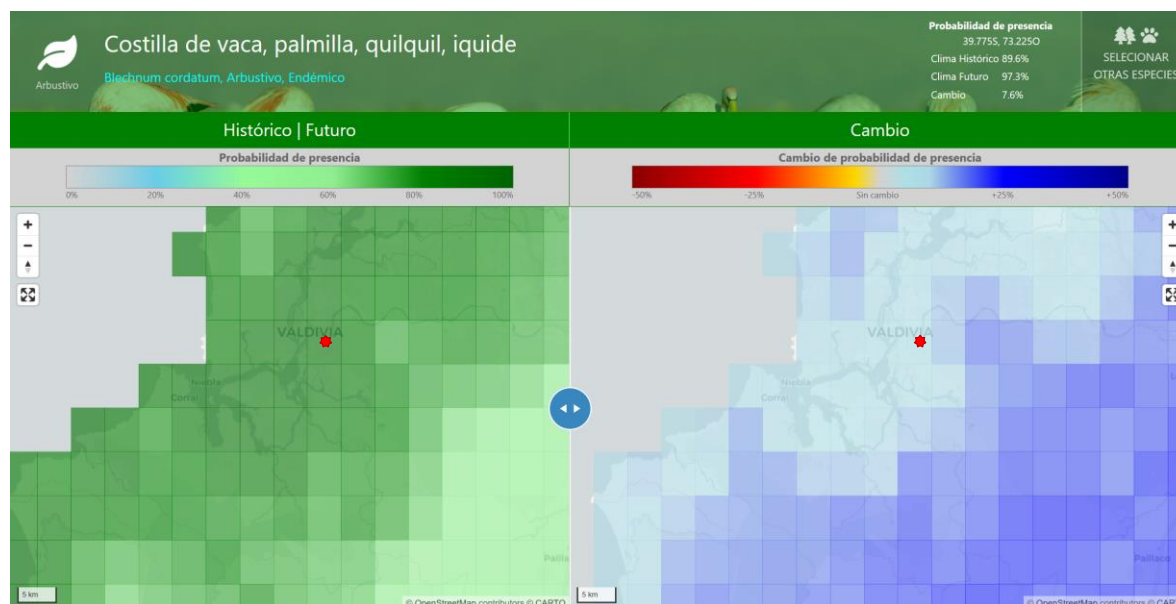


Figura 21. Mapas de distribución de *Blechnum chilense* para periodo histórico y futuro
Fuente: Plataforma ARclim, 2023

6 CONCLUSIONES

- La flora y vegetación nativa y endémica registrada en el AI es baja debido a la alta antropización del sector, estas especies componen solo el 33%.
- En general el AI se caracteriza por una cobertura vegetal heterogénea y relacionada con las UHV del AI.
- El helecho nativo *Blechnum chilense* es la única especie que se encuentra en categoría "Preocupación menor" (LC) según el DS N° 19/2012 MMA, asociada al humedal en el AI. Además, dentro de la vegetación endémica se encontró la trepadora *Lapageria rosea* asociada al matorral arborescente del área del proyecto.
- Las especies más frecuentes corresponden a hierbas anuales y perennes, en su mayoría de origen exótico; de las familias Asteraceae (plantas compuestas), Fabaceae (leguminosas) y Poaceae (gramíneas) las cuales cubren la gran parte del AI.
- El AI está dominada por la UHV "Humedal", ocupando el 60% del AI.
- Las especies de flora y vegetación nativa encontradas en las nueve parcelas muestreadas no presentan categoría de conservación, según RCE.
- De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2020, Existirían nueve (9) singularidades significativas en el AI, relacionadas con el endemismo, conformación del bosque nativo y matorral arborescente del área del proyecto y el humedal urbano que forma parte del AI, por lo que se requeriría tomar medidas de protección o control en particular de las especies o formaciones en el sector.
- De acuerdo a los lineamientos del PAS 148 de la ley N° 20.283 cuando se trate de corta de bosques nativos de conservación y protección se requerirá la aprobación de un plan de manejo de manera de preservar la vegetación nativa del área del proyecto.
- De acuerdo al Artículo 2 del Reglamento de suelos, aguas y humedales de la ley N° 20.283 se debe establecer una zona de protección de exclusión de intervención de la vegetación hidrófila del humedal de al menos 10 metros con el límite del área del proyecto.
- De acuerdo al análisis de riesgos de impactos de cambio climático en la flora y vegetación del sector, se observa que la única especie considerada singular, presenta escasa variación de la presencia futura, producto del cambio climático, a pesar de que la comuna de Valdivia presenta un riesgo alto a la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura y las precipitaciones.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.
- Urrutia J., Sanchez P., Pauchard A., Hauenstein E. (2017). Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.